Manual Estequiometría

Copyright © noviembre 2026 by José Angel Martínez. All Rights Reserved.

Tabla de contenido

1. Introducción 5
1.1 Objetivo de la aplicación 5
1.2 Características principales 5
1.3 Alcance 5
1.4 Estructura general de la aplicación 6
1.5 Flujo de trabajo recomendado 6
1.6 Convenciones utilizadas 6
2. Datos Maestros 7
2.1 Familias 7
2.2 Subfamilias 8
2.3 Materias Primas 9
2.4 Tipos de Propiedad 10
2.5 Propiedades de Materias Primas 11
2.6 Tipos de Fórmula 12
2.7 Relación entre los datos maestros 13
3. Formulación 13
3.1 Concepto de Fórmula 14
3.2 Tipos de Fórmula 15
3.3 Crear una Fórmula 15
3.4 Modificar una Fórmula 16
3.5 Estado Activa 16
3.6 Componentes de Fórmula 16
3.7 Gestión de Componentes 17
3.8 Búsqueda de Materias Primas 18
3.9 Suma de Componentes 19
3.10 Ajuste Automático a 100 19
3.11 Relación entre Fórmulas y Componentes 20
3.12 Flujo de Trabajo Recomendado 20
4. Cálculo de Poliuretanos 21
4.1 Introducción 21
4.2 Conceptos básicos 21
4.3 Estructura del cálculo 22
4.4 Cálculo de equivalentes OH mediante Índice Hidroxilo 22
4.5 Cálculo de equivalentes OH mediante porcentaje OH 23
4.6 Cálculo de equivalentes NCO 23
4.7 Equivalentes totales de la formulación 23
4.8 Índice Isocianato 24
4.9 Detalle del cálculo 24
4.10 Recomendaciones 24
5. Cálculo de Sistemas Poliaspárticos 25
5.1 Introducción 25
5.2 Estructura de una formulación poliaspártica 25
5.3 Propiedades utilizadas por la aplicación 26
5.4 Equivalentes NH 26
5.5 Equivalentes NCO 26
5.6 Equivalentes totales de la formulación 27
5.7 Índice de Isocianato 27

5.8 Relación de Mezcla 27
5.9 Detalle del cálculo 28
5.10 Recomendaciones 28
5.11 Comparación con los sistemas de poliuretano 28
6. Cálculo de Sistemas Epoxi 28
6.1 Introducción 29
6.2 Conceptos básicos 29
6.3 Propiedades utilizadas por la aplicación 30
6.4 Equivalentes Epoxi 30
6.5 Equivalentes Amina 30
6.6 Equivalentes Totales 31
6.7 Relación Epoxi / Amina 31
6.8 Ejemplo Completo 31
6.9 Ajuste de la Relación de Mezcla 32
6.10 Detalle del Cálculo 32
6.11 Recomendaciones 32
6.12 Comparación con otros sistemas reactivos 32
7. Fundamentoss Químiicos Utilizados por la Aplicación 33
7.1 Introducción 33
7.2 Equivalentes Hidroxilo a partir de Índice OH 33
7.3 Equivalentes Hidroxilo a partir de OH% 33
7.4 Equivalentes Isocianato 34
7.5 Equivalentes Amina (NH) 34
7.6 Equivalentes Epoxi 34
7.7 Equivalentes Amina (AHEW) 34
7.8 Equivalentes Totales 35
7.9 Índice Isocianato en Poliuretanos 35
7.10 Índice Isocianato en Poliaspárticos 35
7.11 Relación Epoxi / Amina 36
7.12 Constantes Utilizadas 36
7.13 Resumen Rápido de Fórmulas 36
8. Ejemplos Prácticos 37
8.1 Introducción 37
8.2 Ejemplo 1: Sistema Poliuretano 37
8.3 Ejemplo 2: Sistema Poliaspártico 38
8.4 Ejemplo 3: Sistema Epoxi 39
8.5 Interpretación de Resultados 39
8.6 Recomendaciones Prácticas 40
8.7 Validación de la Aplicación 40
9. Administración y Mantenimiento de la Aplicación 40
9.1 Introducción 40
9.2 Copias de Seguridad 41
9.3 Copia de Seguridad de SQL Server 41
9.4 Restauración de la Base de Datos 41
9.5 Actualización de Materias Primas 41
9.6 Verificación de Propiedades 42
9.7 Gestión de Fórmulas 42
9.8 Validación de Resultados 42
9.9 Gestión de Usuarios 43
9.10 Distribución de la Aplicación 43

9.11 Mantenimiento Preventivo 43
9.12 Recomendaciones Generales 44
10. Preguntas Frecuentes (FAQ) 44
10.1 Introducción 44
10.2 La aplicación no calcula una fórmula 44
10.3 ¿Puedo utilizar una misma materia prima en varias fórmulas? 45
10.4 ¿Puedo modificar una materia prima ya utilizada? 45
10.5 ¿Puedo eliminar una materia prima? 45
10.6 ¿Qué significa un Índice NCO igual a 100? 45
10.7 ¿Qué significa un Índice NCO superior a 100? 45
10.8 ¿Qué significa un Índice NCO inferior a 100? 46
10.9 ¿Qué significa una relación Epoxi/Amina igual a 1? 46
10.10 ¿Qué significan valores distintos de 1 en sistemas Epoxi? 46
10.11 ¿Por qué una materia prima aparece en rojo o genera errores? 46
10.12 ¿Cuál es la diferencia entre IOH y OH%? 47
10.13 ¿Puedo utilizar la aplicación para otros sistemas químicos? 47
10.14 ¿Por qué la suma de componentes no es exactamente 100? 47
10.15 ¿Puedo trabajar con formulaciones de la Parte A y Parte B por separado? . 47
10.16 ¿Cómo puedo verificar un resultado? 47
10.17 ¿Qué ocurre si modifico una fórmula? 48
10.18 ¿Cómo puedo proteger mi información? 48
10.19 ¿Cómo actualizar la aplicación? 48
10.20 Contacto y soporte 48

1. Introducción

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

1.1 Objetivo de la aplicación

Esta aplicación ha sido desarrollada para el cálculo de relaciones estequiométricas en sistemas de poliuretano, poliaspárticos y epoxi.

El programa permite gestionar materias primas, propiedades químicas, fórmulas y componentes, realizando automáticamente los cálculos necesarios para determinar las relaciones de reacción entre los distintos grupos funcionales.

Su finalidad principal es servir como herramienta de apoyo al formulador, permitiendo verificar relaciones de mezcla, equivalentes químicos e índices de reacción a partir de datos reales de formulación.

La aplicación no pretende sustituir a un ERP de formulación ni a un sistema de gestión documental de recetas, sino proporcionar una herramienta especializada para la evaluación y validación de cálculos químicos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

1.2 Características principales

La aplicación permite:

- Gestionar familias y subfamilias de materias primas.
- Mantener una base de datos de materias primas.
- Definir propiedades químicas asociadas a cada materia prima.
- Gestionar fórmulas y sus componentes.
- Calcular relaciones estequiométricas en sistemas reactivos.
- Obtener equivalentes químicos de grupos funcionales.
- Calcular índices de isocianato.
- Calcular relaciones epoxi-amina.
- Consultar el detalle completo de cada cálculo realizado.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

1.3 Alcance

La versión actual permite trabajar con:

Poliuretanos
Utilizando:

- Índice Hidroxilo (IOH).
- Hidroxilo expresado en porcentaje (%OH).
- Contenido de isocianato (%NCO).

Poliaspárticos
Utilizando:

- Contenido de amina reactiva.
- Contenido de isocianato (%NCO).

Sistemas Epoxi
Utilizando:

- EEW (Epoxy Equivalent Weight).

- AHEW (Amine Hydrogen Equivalent Weight).
-

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

1.4 Estructura general de la aplicación

La aplicación está organizada en los siguientes módulos:

Datos Maestros

Contiene la información básica necesaria para realizar los cálculos:

- Familias.
- Subfamilias.
- Materias primas.
- Tipos de propiedad.
- Propiedades de materias primas.
- Tipos de fórmula.

Formulación

Permite definir:

- Fórmulas.
- Componentes de fórmula.
- Cantidades de cada materia prima.

Cálculo

Realiza:

- Cálculo de equivalentes químicos.
- Relaciones de mezcla.
- Índices de reacción.
- Validación de formulaciones.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

1.5 Flujo de trabajo recomendado

El proceso habitual de utilización de la aplicación es el siguiente:

1. Crear las familias y subfamilias necesarias.
2. Registrar las materias primas.
3. Asignar propiedades químicas a cada materia prima.
4. Crear las fórmulas correspondientes.
5. Introducir los componentes de cada fórmula.
6. Ejecutar los cálculos estequiométricos.
7. Analizar los resultados obtenidos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

1.6 Convenciones utilizadas

Las cantidades de formulación se expresan normalmente en:
Partes en peso

Los cálculos de equivalentes se realizan utilizando las fórmulas químicas estándar de la industria.

Los resultados numéricos se muestran con tres decimales salvo indicación contraria.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

2. Datos Maestros

Los datos maestros constituyen la base de conocimiento de la aplicación. Su correcta definición es esencial para garantizar la fiabilidad de los cálculos estequiométricos.

Toda materia prima utilizada en una fórmula debe estar correctamente clasificada y disponer de las propiedades químicas necesarias para que el motor de cálculo pueda determinar equivalentes, relaciones de mezcla e índices de reacción.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

2.1 Familias

Las familias permiten clasificar las materias primas según su naturaleza química o funcional.

Su utilización facilita la organización de la base de datos y la localización de materias primas dentro del sistema.

Información almacenada
Cada familia está formada por:

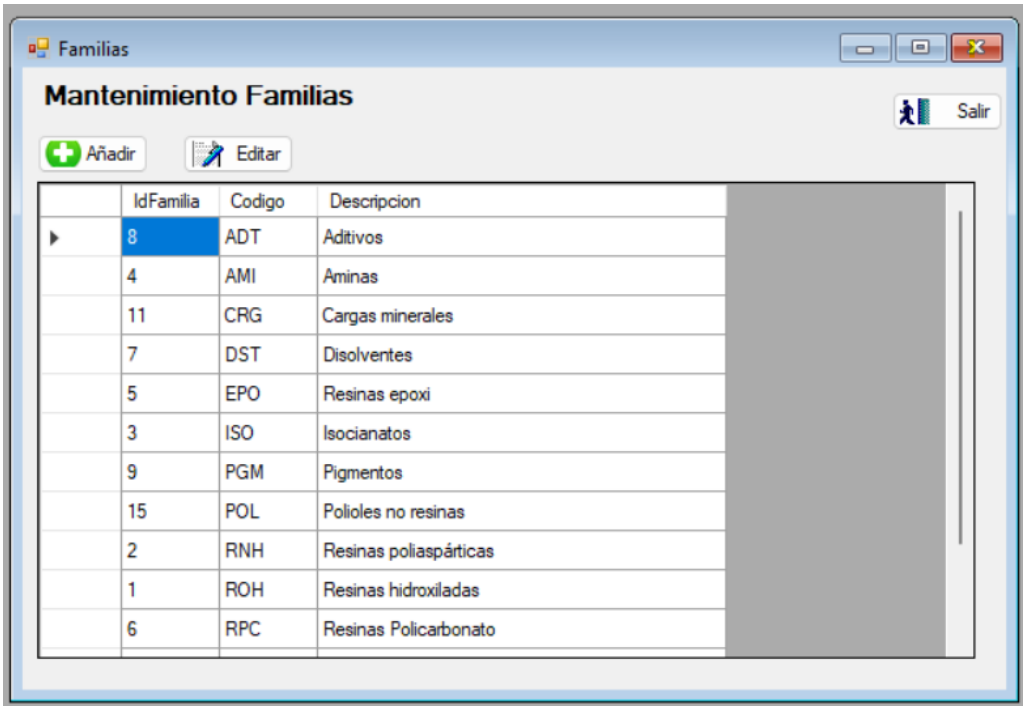
- Código.
- Descripción.

Ejemplos

Código	Descripción
POL	Polioles
ISO	Isocianatos
EPO	Resinas Epoxi
AMI	Aminas
ADI	Aditivos

Normas de utilización

- El código debe ser único.
- Se recomienda utilizar códigos cortos y fácilmente identificables.
- Una familia puede contener múltiples subfamilias.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

2.2 Subfamilias

Las subfamilias permiten una clasificación más detallada de las materias primas.

Cada subfamilia pertenece obligatoriamente a una familia.
I
nformación almacenada
Cada subfamilia contiene:

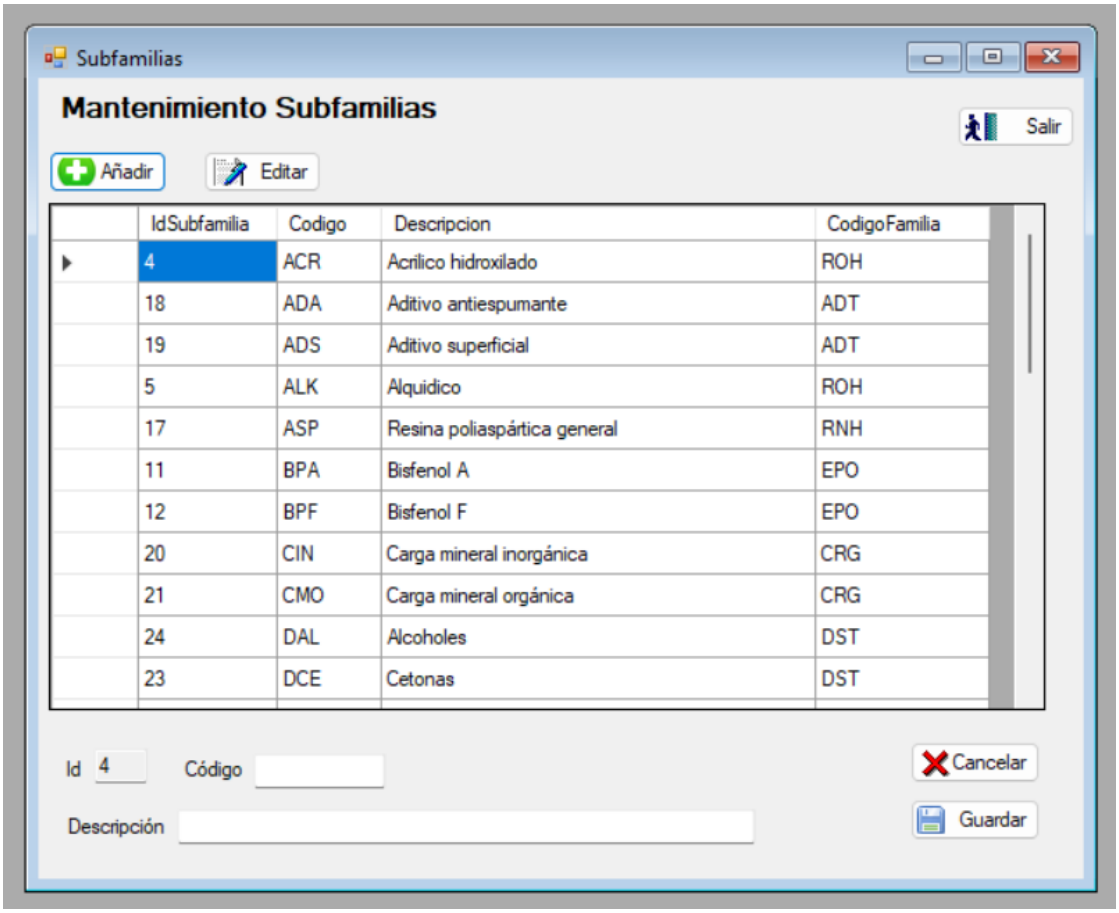
- Código.
- Descripción.
- Código de familia asociada.

Ejemplos

Familia	Subfamilia
POL	Poliéteres
POL	Poliésteres
ISO	HDI
ISO	MDI
ISO	TDI

Ventajas
Las subfamilias permiten:

- Agrupar materias primas similares.
- Facilitar búsquedas y filtros.
- Mejorar la organización de la base de datos.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

2.3 Materias Primas

Las materias primas constituyen los elementos básicos de cualquier formulación.

Cada materia prima puede disponer de múltiples propiedades químicas asociadas, utilizadas posteriormente por el motor de cálculo.

Información almacenada
Para cada materia prima se registra:

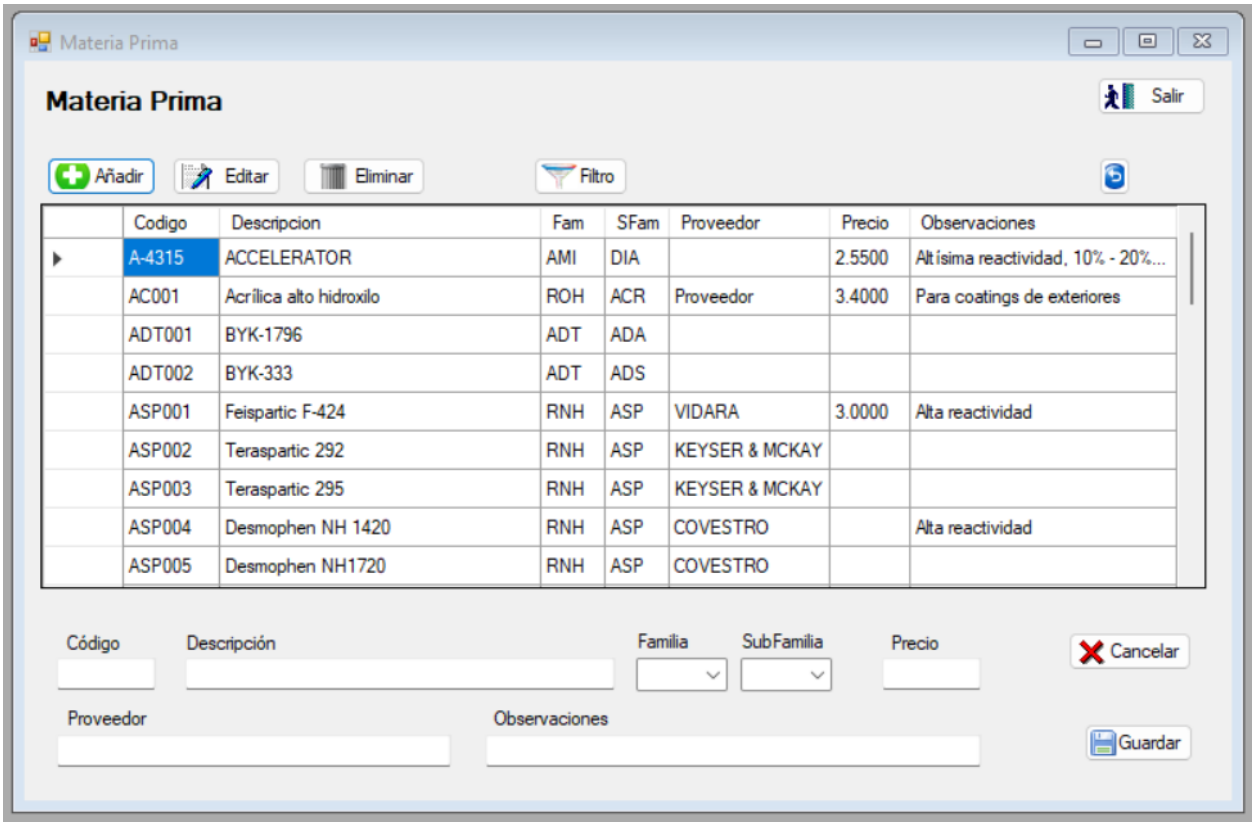
- Código.
- Descripción.
- Familia.
- Subfamilia.
- Observaciones.

Ejemplos

Código	Descripción
PPG2000	Poliol Poliéter 2000
TMP	Trimetilolpropano
HDI-T	Trímero de HDI
EPO500	Resina Epoxi EEW 500

Recomendaciones

- Utilizar códigos coherentes con la denominación habitual de la materia prima.
- Evitar códigos duplicados.
- Mantener una descripción suficientemente descriptiva.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

2.4 Tipos de Propiedad

Los tipos de propiedad definen las características químicas y físicas que pueden asociarse a una materia prima.
Estas propiedades son utilizadas posteriormente por los distintos motores de cálculo.

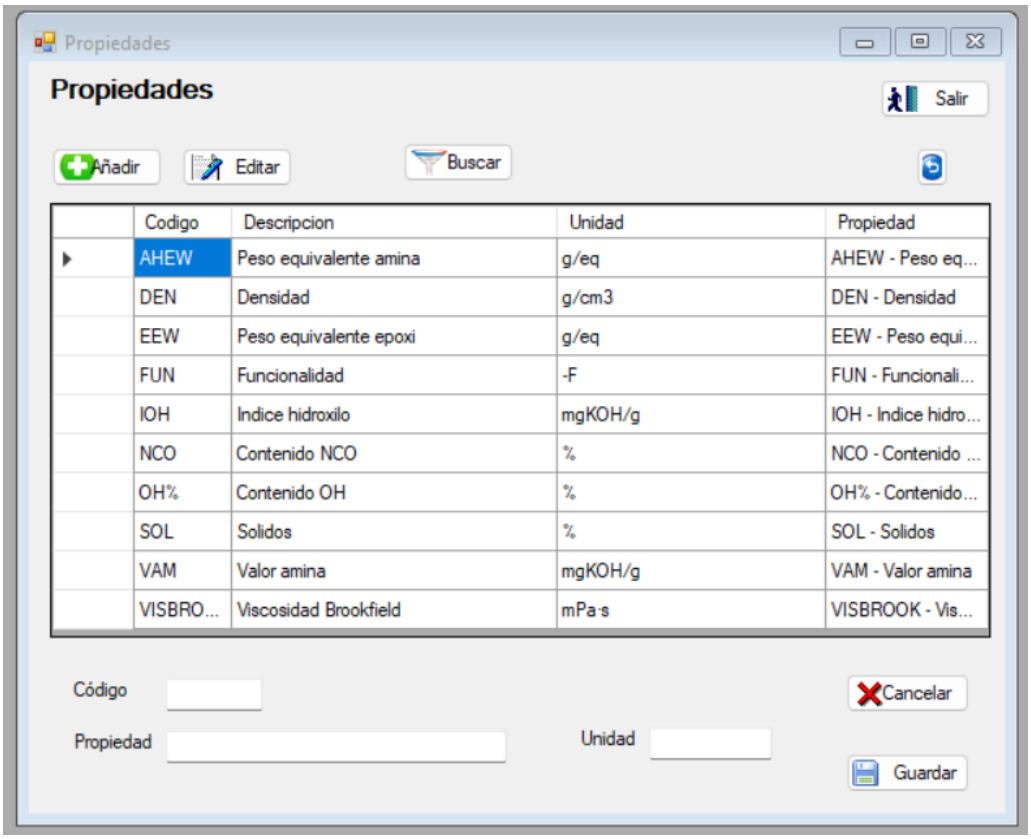
Información almacenada
Cada tipo de propiedad contiene:

- Código.
- Descripción.
- Unidad.
- Observaciones.

Ejemplos

Código	Descripción	Unidad
IOH	Índice Hidroxilo	mgKOH/g
OH%	Contenido OH	%
NCO	Contenido Isocianato	%
NH	Contenido Amina	%
EEW	Peso Equivalente Epoxi	g/eq
AHEW	Peso Equivalente Amina	g/eq
DEN	Densidad	g/cm³
FUN	Funcionalidad	-

Importancia
Los cálculos realizados por la aplicación se basan directamente en estas propiedades.
Una propiedad incorrecta provocará resultados incorrectos.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

2.5 Propiedades de Materias Primas

Este módulo permite asignar propiedades específicas a cada materia prima.

Una misma materia prima puede tener varias propiedades asociadas.

Ejemplo
Materia prima:
PPG2000
Propiedades:

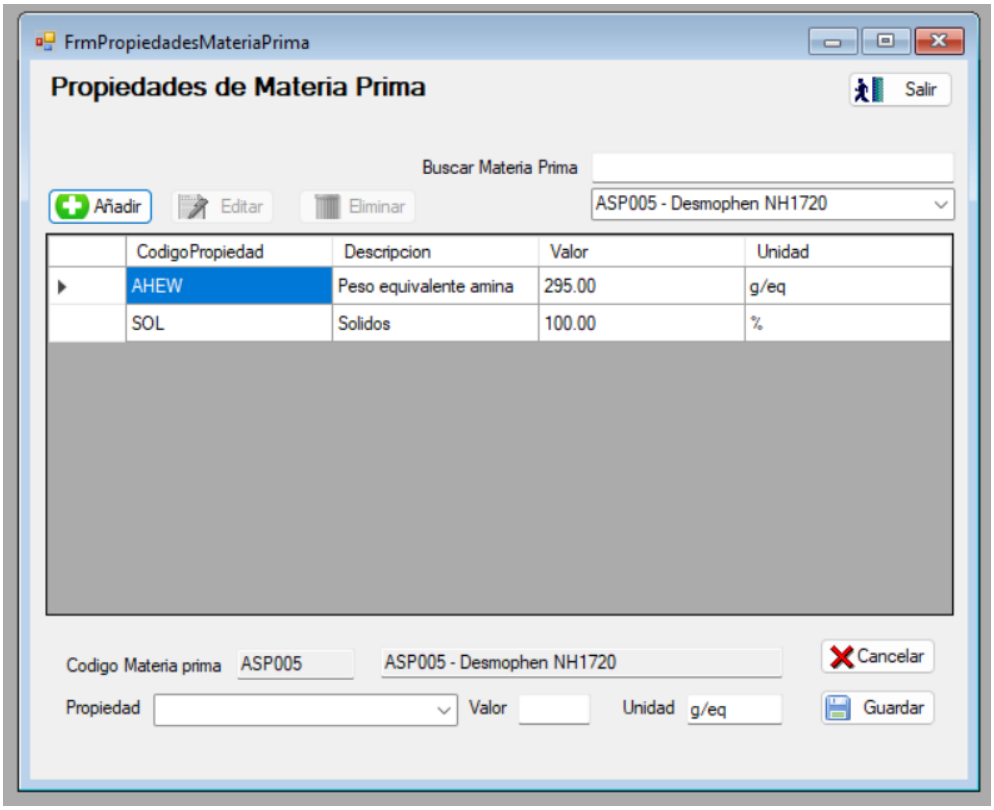
Propiedad	Valor
IOH	56
FUN	2
DEN	1,02

Otra materia prima:
HDI Trímero
Propiedades:

Propiedad	Valor
NCO	21,0
DEN	1,15

Restricciones

- Una propiedad no puede repetirse para una misma materia prima.
- Cada combinación Materia Prima + Propiedad debe ser única.
- El valor de la propiedad debe ser mayor que cero.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

2.6 Tipos de Fórmula

Los tipos de fórmula permiten clasificar las formulaciones existentes en función de la tecnología utilizada.

Información almacenada
Cada tipo de fórmula contiene:

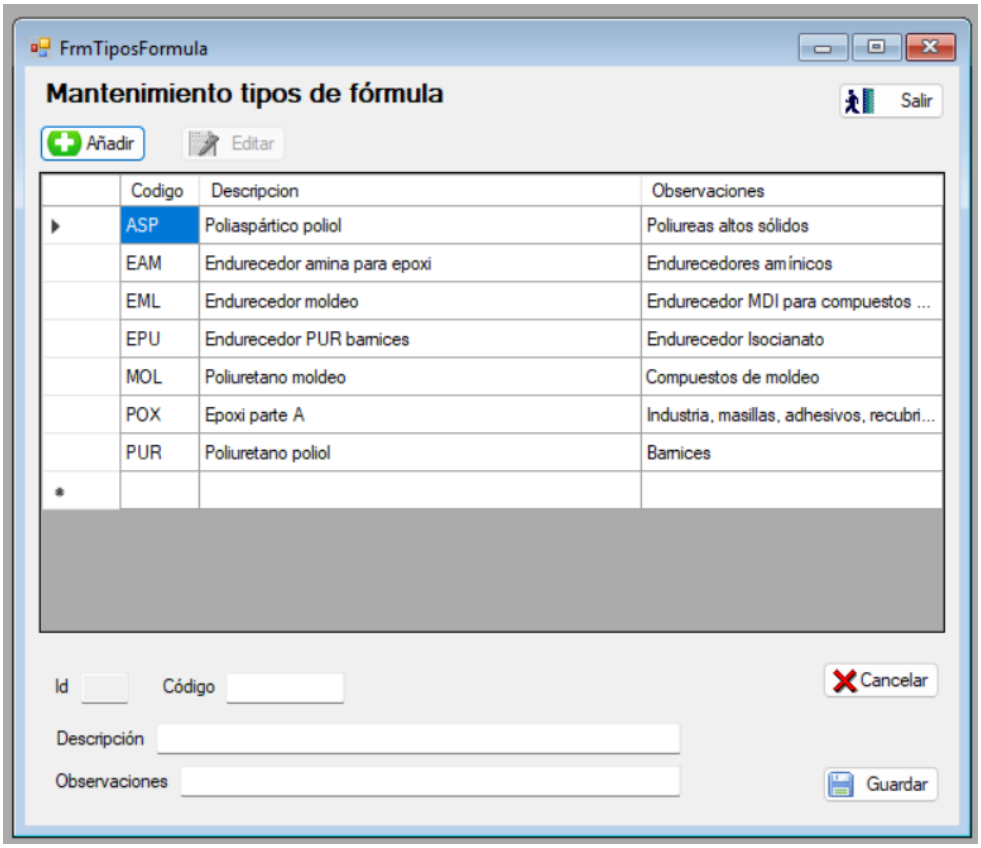
- Código.
- Descripción.
- Observaciones.

Ejemplos

Código	Descripción
PU	Poliuretano
ASP	Poliaspártico
EPO	Epoxi
OTR	Otros

Utilización
Los tipos de fórmula permiten:

- Clasificar formulaciones.
- Filtrar cálculos.
- Organizar la información química almacenada.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

2.7 Relación entre los datos maestros

La estructura general de los datos maestros es la siguiente:

Familias
↓
Subfamilias
↓
Materias Primas
↓
Propiedades de Materias Primas
↓
Tipos de Propiedad

La correcta definición de esta estructura resulta fundamental para garantizar la validez de los cálculos realizados por la aplicación.

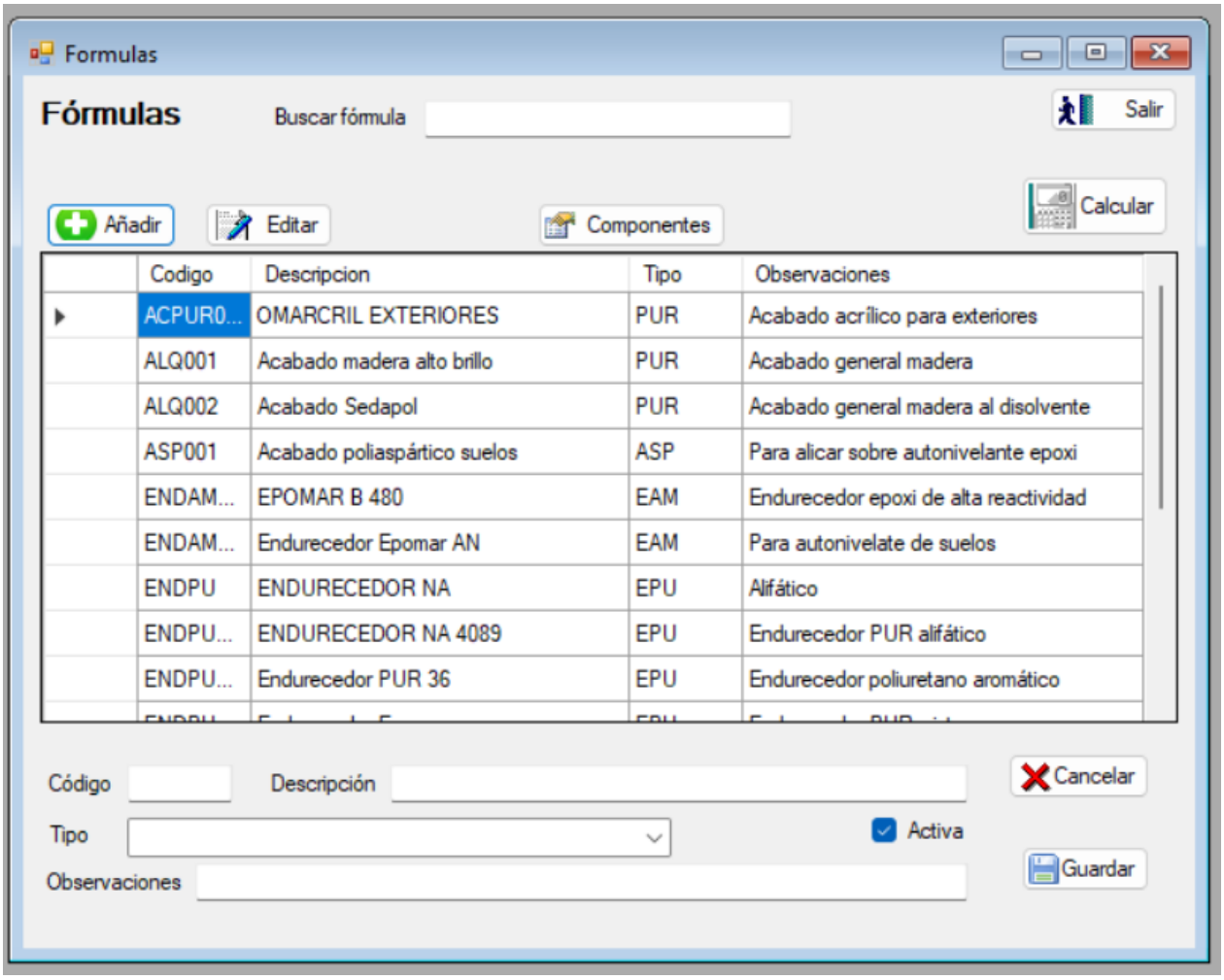
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

3. Formulación

La formulación constituye el núcleo funcional de la aplicación.

Una fórmula representa una composición química formada por una o varias materias primas en determinadas proporciones.

Las fórmulas son utilizadas posteriormente por los módulos de cálculo para determinar equivalentes químicos, relaciones de mezcla e índices de reacción.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

3.1 Concepto de Fórmula

Una fórmula está formada por:

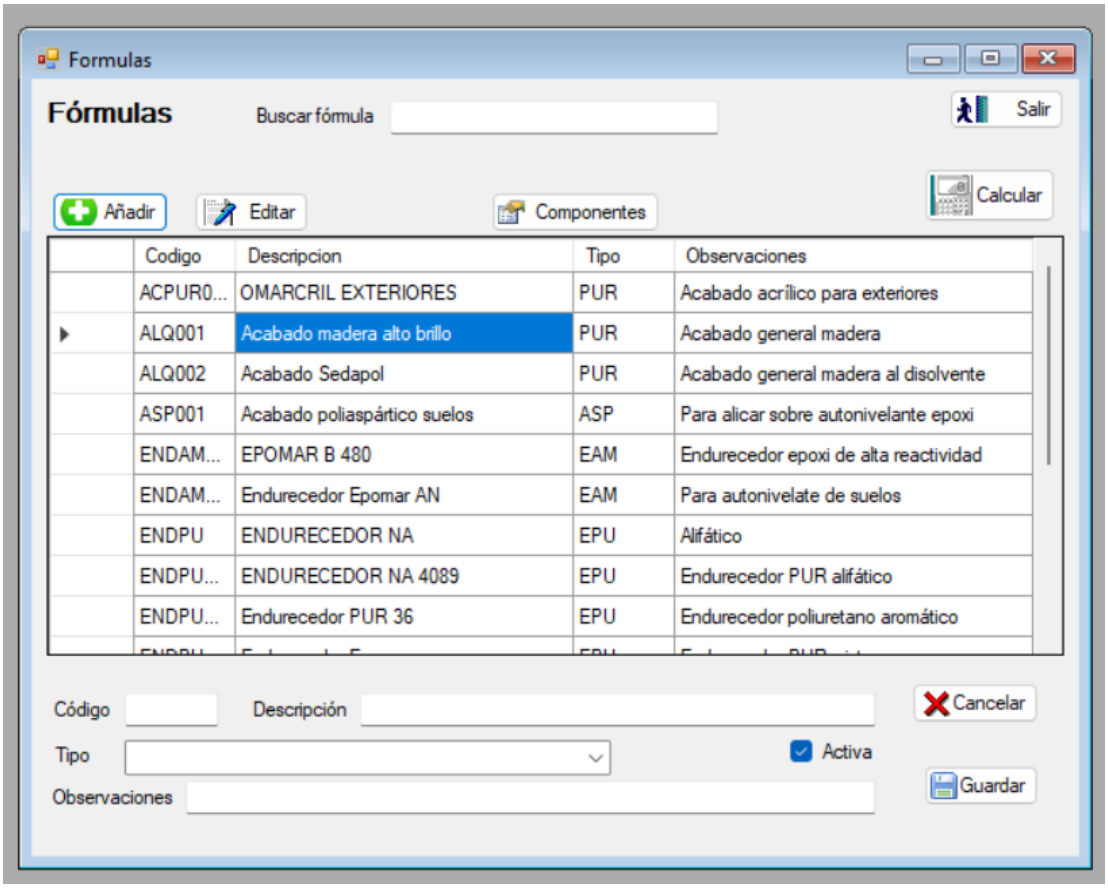
- Cabecera de fórmula.
- Componentes de fórmula.
- Propiedades de las materias primas que la componen.

La aplicación distingue claramente entre la definición de una fórmula y los cálculos posteriores realizados sobre ella.

Ejemplo

PU-A-001
Poliol Flexible
Componentes:
PPG2000 70,000
TMP 5,000
Aditivo 3,000
Catalizador 2,000

Cada componente aporta propiedades químicas que serán utilizadas posteriormente en los cálculos estequiométricos.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

3.2 Tipos de Fórmula

Cada fórmula debe asociarse a un tipo de fórmula previamente definido.

Finalidad

Esta clasificación permite:

- Organizar las formulaciones existentes.
- Identificar rápidamente la química de cada fórmula.
- Seleccionar los cálculos adecuados para cada sistema.

Ejemplos

Código	Descripción
PU	Poliuretano
ASP	Poliaspártico
EPO	Epoxi
OTR	Otros

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

3.3 Crear una Fórmula

Para crear una nueva fórmula se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción **Añadir**.
2. Introducir el código de fórmula.

3. Introducir la descripción.
4. Seleccionar el tipo de fórmula.
5. Añadir observaciones si procede.
6. Guardar.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar una nomenclatura coherente para facilitar la clasificación posterior.
Ejemplo:

PU-A-001
PU-B-001
EPO-A-001
EPO-B-001

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source

3.4 Modificar una Fórmula

Las fórmulas existentes pueden modificarse seleccionando previamente el registro correspondiente.
Los datos editables son:

- Código.
- Descripción.
- Tipo de fórmula.
- Estado activa/inactiva.
- Observaciones.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

3.5 Estado Activa

Cada fórmula dispone de un indicador de activación.

Fórmula activa

Una fórmula activa puede:
- Seleccionarse en los cálculos.
- Utilizarse en procesos de formulación.
- Mostrar sus componentes.

Fórmula inactiva

Una fórmula inactiva permanece almacenada en la base de datos pero se considera fuera de uso.
Esta característica permite conservar formulaciones antiguas sin necesidad de eliminarlas.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

3.6 Componentes de Fórmula

Los componentes representan las materias primas que forman parte de una formulación.
Cada componente contiene:
- Materia prima.
- Cantidad.

Ejemplo

Materia Prima	Cantidad
PPG2000	70,000
TMP	5,000
Catalizador	0,500
Aditivo	2,500

Desde la ventana de Fórmulas, seleccionar una fórmula con un click y luego pulssar componentes



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

3.7 Gestión de Componentes

Cada fórmula puede contener tantos componentes como sea necesario.

La aplicación permite:

- Añadir componentes.
- Modificar componentes.
- Eliminar componentes.

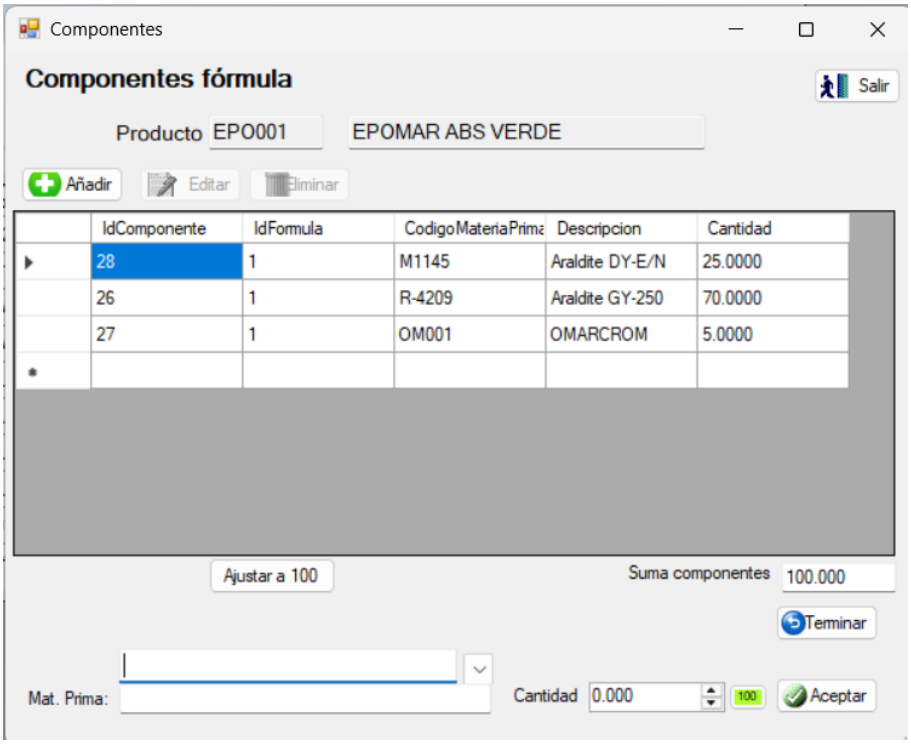
Restricciones

Una materia prima no puede aparecer dos veces dentro de la misma fórmula.

Ejemplo incorrecto:

PPG2000 70,000
TMP 5,000
PPG2000 15,000

En este caso deberá modificarse la cantidad del componente existente.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

3.8 Búsqueda de Materias Primas

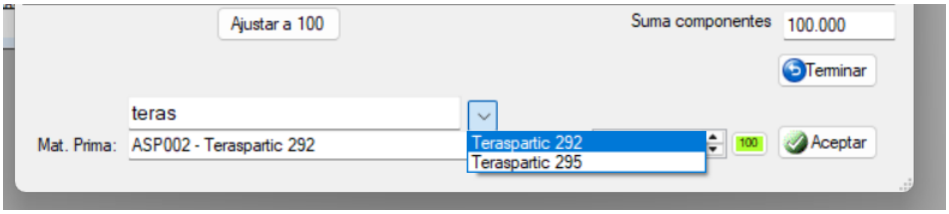
El formulario de componentes incorpora un sistema de búsqueda rápida.
La búsqueda puede realizarse por:

- Código.
- Descripción.

Ejemplos

Búsqueda por código:
PPG
Resultados:
PPG2000
PPG3000
PPG4000

Búsqueda por descripción:
Poliol
Resultados:
Poliol Poliéter 2000
Poliol Poliéter 3000



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

3.9 Suma de Componentes

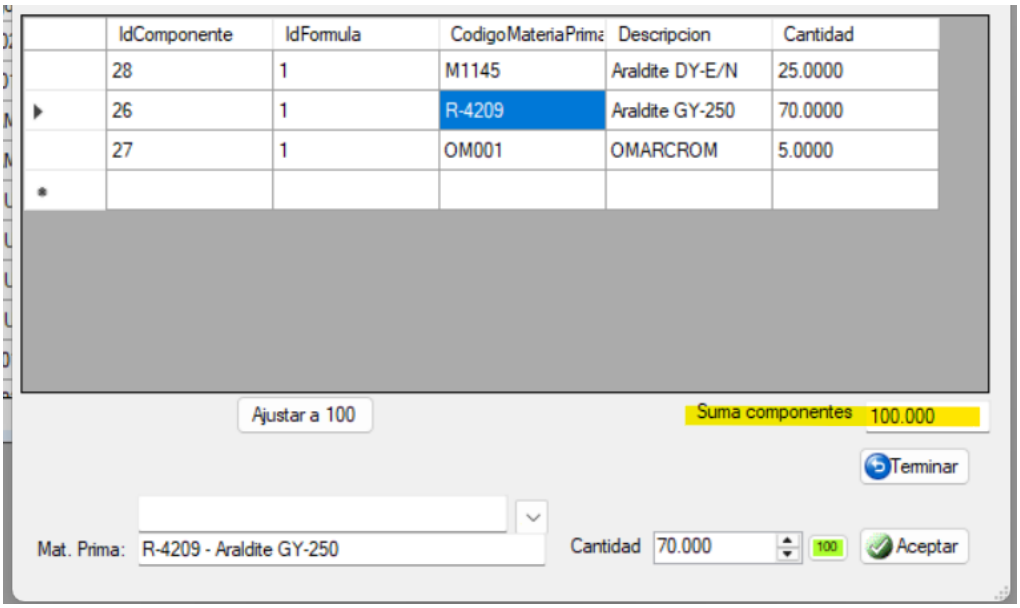
La aplicación calcula automáticamente la suma de todas las cantidades introducidas en la fórmula.

Ejemplo

MP	Cantidad
PPG2000	70,000
TMP	5,000
HDI	25,000

Resultado:

Suma Componentes = 100,000



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

3.10 Ajuste Automático a 100

Las formulaciones suelen expresarse sobre una base de **100** partes en peso

La aplicación dispone de una función de normalización automática.

Ejemplo

Situación inicial:

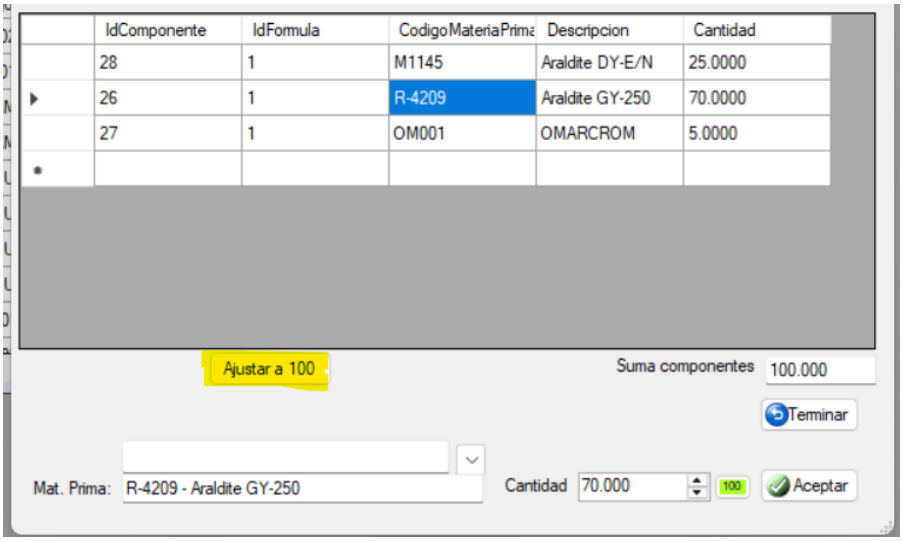
MP	Cantidad
PPG2000	75,000
TMP	6,000
HDI	27,000

Suma:

108,000

Tras utilizar la opción: Ajustar a 100. la aplicación recalcula automáticamente las cantidades manteniendo las proporciones originales.
Nueva situación:
Suma =

100,000



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

3.11 Relación entre Fórmulas y Componentes

La relación entre los distintos elementos del sistema es:

Fórmula
↓
Componentes
↓
Materias Primas
↓
Propiedades

Esta estructura permite que cualquier modificación realizada en las propiedades de una materia prima se refleje automáticamente en los cálculos posteriores.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

3.12 Flujo de Trabajo Recomendado

Se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

1. Crear la fórmula.
2. Definir sus componentes.
3. Verificar la suma de componentes.
4. Ajustar a 100 si es necesario.
5. Revisar las propiedades de las materias primas.
6. Ejecutar los cálculos estequiométricos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

4. Cálculo de Poliuretanos

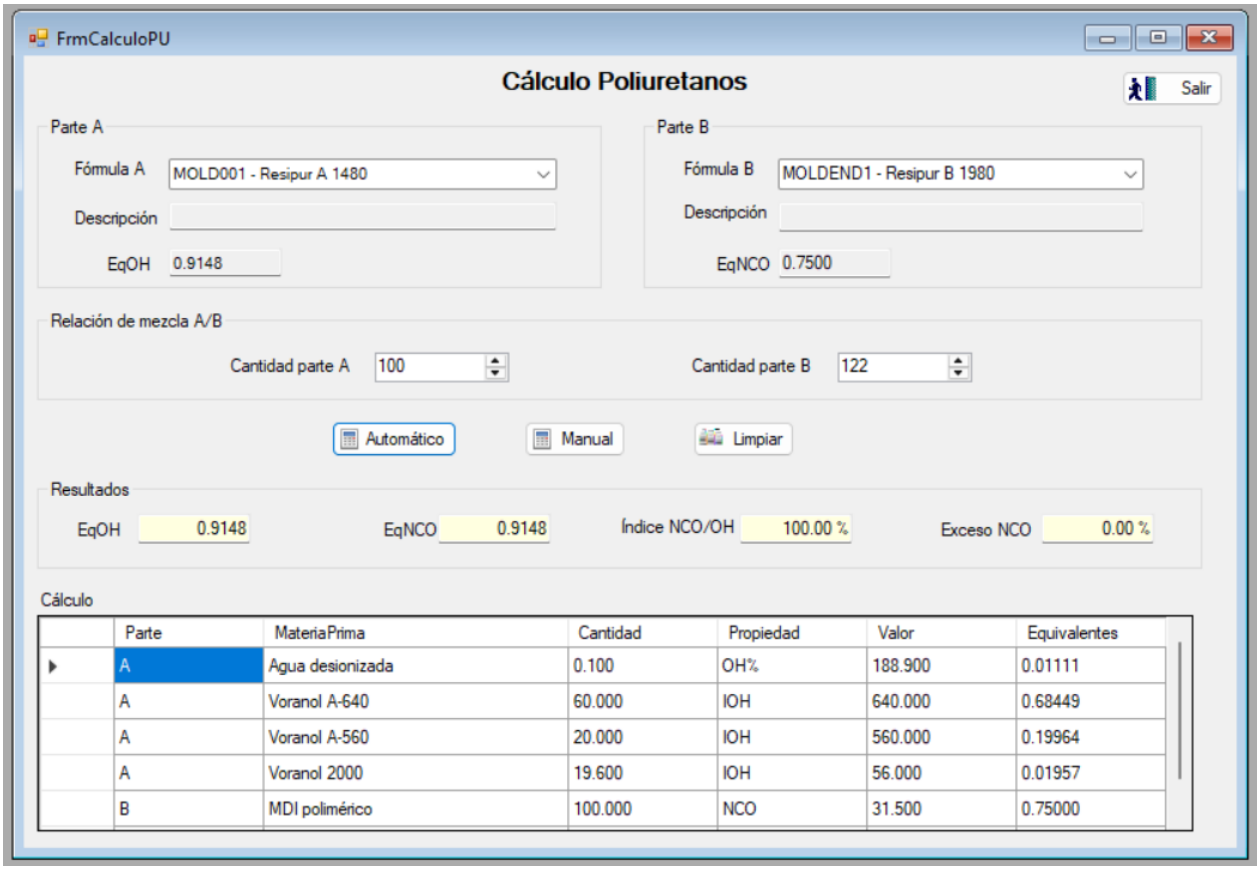
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

4.1 Introducción

El módulo de cálculo de poliuretanos permite determinar las relaciones estequiométricas existentes entre los grupos hidroxilo (OH) presentes en la Parte A y los grupos isocianato (NCO) presentes en la Parte B.

A partir de las propiedades químicas asociadas a las materias primas que forman cada formulación, la aplicación calcula automáticamente los equivalentes químicos correspondientes y determina el índice isocianato de la mezcla.

Los resultados obtenidos permiten validar una formulación antes de su fabricación y comparar distintas alternativas de composición.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

4.2 Conceptos básicos

Grupo Hidroxilo (OH)

Los grupos hidroxilo son los responsables de la reactividad de los polioles frente a los isocianatos.
La aplicación admite dos sistemas de definición:

- Índice Hidroxilo (IOH).
- Contenido hidroxilo expresado como porcentaje (%OH).

Grupo Isocianato (NCO)

Los grupos isocianato reaccionan con los grupos hidroxilo para formar las cadenas de poliuretano.
La mayoría de los isocianatos comerciales expresan su contenido reactivo mediante el porcentaje de NCO.

Equivalente químico

Un equivalente químico representa la cantidad de sustancia necesaria para aportar una cantidad determinada de grupos reactivos.
Los cálculos estequiométricos se realizan siempre en equivalentes y no directamente en peso.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source

4.3 Estructura del cálculo

Para realizar un cálculo de poliuretano deben definirse dos formulaciones independientes:

Parte A
Contiene normalmente:

- Polioles.
- Extensores de cadena.
- Reticulantes.
- Catalizadores.
- Aditivos.

Parte B
Contiene normalmente:

- Isocianatos.
- Prepolímeros isocianato.

Relación de mezcla
La aplicación permite definir la proporción entre ambas partes.

Ejemplo:
Parte A = 100 partes
Parte B = 25 partes
o
Parte A = 100 partes
Parte B = 50 partes

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

4.4 Cálculo de equivalentes OH mediante Índice Hidroxilo

Cuando una materia prima dispone de la propiedad:

IOH
la aplicación utiliza la siguiente expresión:
EqOH = Cantidad × IOH / 56100
Donde:
Cantidad = partes en peso del componente
IOH = índice hidroxilo (mgKOH/g)

Ejemplo
Datos:
PPG2000
Cantidad = 70
IOH = 56
Cálculo:
EqOH = 70 × 56 / 56100

EqOH = 0,06988

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

4.5 Cálculo de equivalentes OH mediante porcentaje OH

Cuando la materia prima dispone de la propiedad:

OH%
la aplicación calcula los equivalentes mediante:
EqOH = Cantidad × OH% /100 /17
Donde:
17 = peso equivalente del grupo OH

Ejemplo
Datos:
Cantidad = 100
OH = 2,50 %
Cálculo:
EqOH = 100 × 2,50 /100 /17
EqOH = 0,14706

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

4.6 Cálculo de equivalentes NCO

Los equivalentes de isocianato se obtienen a partir del contenido NCO de cada materia prima.

La expresión utilizada es:
EqNCO = Cantidad × NCO /100 /42
Donde:
42 = peso equivalente del grupo NCO

Ejemplo
Datos:
HDI Trímero
Cantidad = 25
NCO = 21 %
Cálculo:
EqNCO = 25 × 21 /100 /42
EqNCO = 0,12500

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

4.7 Equivalentes totales de la formulación

La aplicación calcula los equivalentes individuales de cada componente y posteriormente obtiene el total de la formulación.

Equivalentes OH Totales

EqOH Total = Suma de todos los equivalentes OH de la Parte A

Equivalentes NCO Totales

EqNCO Total = Suma de todos los equivalentes NCO de la Parte B

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

4.8 Índice Isocianato

El índice isocianato representa la relación entre los equivalentes NCO y los equivalentes OH de una formulación.

La expresión utilizada es:

Indice NCO =(EqNCO / EqOH) × 100

Interpretación

100 Relación estequiométrica exacta.
Mayor que 100 Exceso de isocianato.
Menor que 100 Defecto de isocianato.

Ejemplo

Datos:

EqOH = 0,1543
EqNCO = 0,1617

Cálculo:

Indice NCO =(0,1617 / 0,1543) × 100
Indice NCO = 104,80

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

4.9 Detalle del cálculo

El resultado mostrado por la aplicación puede analizarse mediante la ventana de detalle.

Para cada componente se muestran:

- Materia prima.
- Cantidad.
- Propiedad utilizada.
- Valor de la propiedad.
- Equivalentes calculados.

Esta información permite verificar y validar todos los cálculos realizados por la aplicación.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

4.10 Recomendaciones

Antes de interpretar un resultado se recomienda verificar que:

- Todas las materias primas disponen de las propiedades necesarias.
- Los valores introducidos son correctos.
- Las formulaciones han sido normalizadas adecuadamente.
- La relación de mezcla A/B corresponde a la utilizada en fabricación.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

5. Cálculo de Sistemas Poliaspárticos

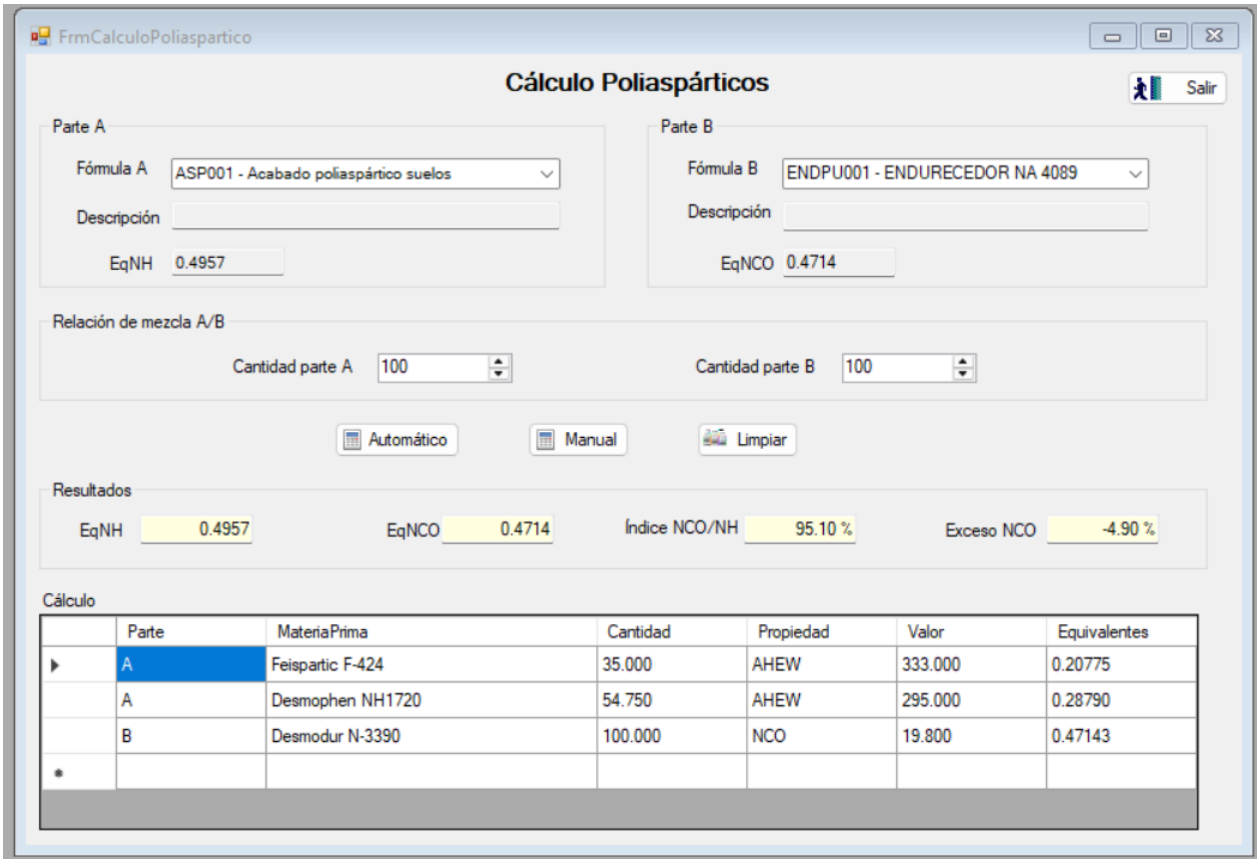
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

5.1 Introducción

Los sistemas poliaspárticos pertenecen a la familia de los poliuretanos y se basan en la reacción entre grupos amina secundaria impedida y grupos isocianato.

Desde el punto de vista estequiométrico, el procedimiento de cálculo es similar al utilizado en los sistemas de poliuretano convencionales. Sin embargo, en lugar de utilizar equivalentes hidroxilo (OH), se utilizan equivalentes amina (NH).

La aplicación permite calcular automáticamente la relación entre ambas partes y determinar el índice de reacción correspondiente.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

5.2 Estructura de una formulación poliaspártica

Una formulación poliaspártica se compone normalmente de:

Parte A
Contiene:

- Resinas poliaspárticas.
- Pigmentos.
- Aditivos.
- Cargas.
- Modificadores.

Esta parte contiene los grupos reactivos NH.

Parte B
Contiene:

- Isocianatos alifáticos.
- Prepolímeros isocianato.

Esta parte aporta los grupos reactivos NCO.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

5.3 Propiedades utilizadas por la aplicación

Para realizar los cálculos es necesario disponer de las siguientes propiedades:

Parte A
NH
Contenido de grupos amina reactivos.

Parte B
NCO
Contenido de grupos isocianato reactivos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

5.4 Equivalentes NH

Los equivalentes amina representan la cantidad de grupos reactivos presentes en la formulación.

La aplicación utiliza la expresión:
EqNH = Cantidad × NH /100 /17
Donde:
Cantidad = partes en peso del componente

NH = contenido amina (%)

17 = peso equivalente del grupo NH

Ejemplo
Datos:
Resina Aspártica
Cantidad = 100
NH = 4,00 %
Cálculo:
EqNH =100 × 4,00 /100 /17
EqNH = 0,23529

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

5.5 Equivalentes NCO

Los equivalentes NCO se calculan exactamente igual que en los sistemas de poliuretano.

La expresión utilizada es:
EqNCO = Cantidad × NCO /100 /42
Donde:
42 = peso equivalente del grupo NCO

Ejemplo

Datos:

HDI Trímero
Cantidad = 25
NCO = 21 %

Cálculo:

EqNCO =25 × 21 /100 /42
EqNCO = 0,12500

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

5.6 Equivalentes totales de la formulación

Una vez calculados los equivalentes individuales, la aplicación obtiene automáticamente los valores totales.

Equivalentes NH Totales

EqNH Total = Suma de todos los equivalentes NH de la Parte A

Equivalentes NCO Totales

EqNCO Total = Suma de todos los equivalentes NCO de la Parte B

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

5.7 Índice de Isocianato

La relación estequiométrica entre ambas partes se expresa mediante el índice de isocianato.

La aplicación utiliza la expresión:

Indice NCO = (EqNCO / EqNH) × 100

Interpretación

100 Relación estequiométrica exacta.
Mayor que 100 Exceso de isocianato.
Menor que 100 Defecto de isocianato.

Ejemplo

Datos:

EqNH = 0,2353
EqNCO = 0,2471

Cálculo:

Indice NCO = 0,2471 / 0,2353 × 100
Indice NCO = 105,02

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software

5.8 Relación de Mezcla

La aplicación permite definir cualquier relación de mezcla entre ambas partes.

Ejemplos habituales:

100 : 25
100 : 40
100 : 50

100 : 60

Dependiendo de la relación seleccionada, los equivalentes calculados se ajustan automáticamente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

5.9 Detalle del cálculo

Para facilitar la validación de los resultados, la aplicación muestra un desglose completo de los cálculos realizados.

Para cada componente se muestra:

- Materia prima.
- Cantidad utilizada.
- Propiedad reactiva empleada.
- Valor de la propiedad.
- Equivalentes calculados.

Esto permite verificar fácilmente la procedencia de cualquier resultado.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

5.10 Recomendaciones

Antes de aceptar un cálculo se recomienda comprobar:

- Que todas las materias primas reactivas disponen de la propiedad NH o NCO correspondiente.
- Que las cantidades introducidas son correctas.
- Que la relación de mezcla coincide con la formulación real.
- Que los componentes han sido ajustados correctamente a la base de cálculo seleccionada.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

5.11 Comparación con los sistemas de poliuretano

Los sistemas poliaspárticos utilizan el mismo método de cálculo que los poliuretanos convencionales.

La única diferencia significativa es la naturaleza del grupo reactivo de la Parte A.

Sistema	Parte A	Parte B
Poliuretano	OH	NCO
Poliaspártico	NH	NCO

La metodología utilizada por la aplicación es idéntica en ambos casos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

6. Cálculo de Sistemas Epoxi

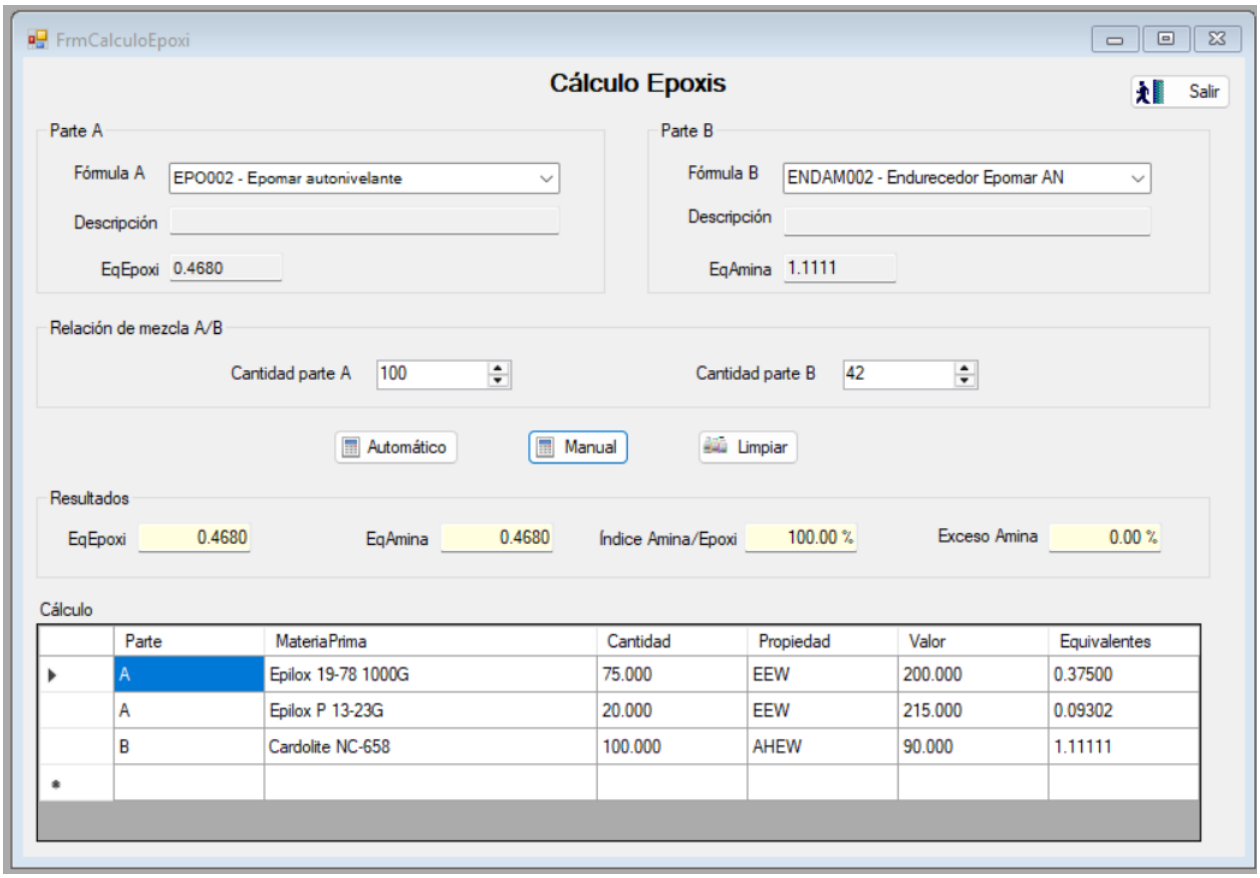
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

6.1 Introducción

Los sistemas epoxi se basan en la reacción entre grupos epoxi presentes en las resinas y los hidrógenos reactivos presentes en los endurecedores amínicos.

A diferencia de los sistemas de poliuretano y poliaspárticos, donde se utilizan contenidos porcentuales de grupos reactivos, en los sistemas epoxi es habitual trabajar mediante pesos equivalentes.

La aplicación permite determinar automáticamente la relación estequiométrica entre resinas y endurecedores a partir de los valores EEW y AHEW definidos para cada materia prima.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

6.2 Conceptos básicos

Grupo Epoxi
Es el grupo reactivo presente en las resinas epoxi.
La capacidad reactiva de una resina se expresa mediante:
EEW
(Epoxy Equivalent Weight)

Grupo Amina
Los endurecedores amínicos reaccionan con los grupos epoxi.
Su capacidad reactiva se expresa mediante:
AHEW
(Amine Hydrogen Equivalent Weight)

Equivalente químico

Un equivalente representa la cantidad de producto necesaria para aportar un equivalente reactivo.
En sistemas epoxi, la relación de reacción se determina comparando los equivalentes aportados por la resina y por el endurecedor.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

6.3 Propiedades utilizadas por la aplicación

Para realizar los cálculos es necesario definir las siguientes propiedades:
Resinas
EEW
Peso equivalente epoxi.
Unidad: g/eq

Endurecedores
AHEW
Peso equivalente amina.
Unidad: g/eq

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

6.4 Equivalentes Epoxi

Los equivalentes epoxi se calculan mediante:
EqEpoxi = Cantidad / EEW
Donde:
Cantidad = partes en peso de la resina
EEW = peso equivalente epoxi

Ejemplo
Datos:
Resina Epoxi
Cantidad = 100
EEW = 500
Cálculo:
EqEpoxi = 100 / 500
EqEpoxi = 0,200

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

6.5 Equivalentes Amina

Los equivalentes amina se calculan mediante:
EqAmina = Cantidad / AHEW
Donde:
Cantidad = partes en peso del endurecedor
AHEW = peso equivalente amina

Ejemplo
Datos:
Endurecedor
Cantidad = 40
AHEW = 100
Cálculo:
EqAmina = 40 / 100
EqAmina = 0,400

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software

6.6 Equivalentes Totales

La aplicación calcula los equivalentes individuales de cada componente y posteriormente obtiene el total de la formulación.

Equivalentes Epoxi Totales

EqEpoxi Total =Suma de todos los equivalentes epoxi de la Parte A

Equivalentes Amina Totales

EqAmina Total = Suma de todos los equivalentes amina de la Parte B

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

6.7 Relación Epoxi / Amina

La relación estequiométrica se obtiene comparando los equivalentes de ambas partes.

La aplicación utiliza la expresión:
Relación =EqEpoxi / EqAmina * 100

Interpretación

100 Relación estequiométrica exacta.
Mayor que 100 Exceso de amina.
Menor que 100 Defecto de amina.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

6.8 Ejemplo Completo

Parte A

Materia Prima	Cantidad	EEW
Resina Epoxi	100	500

Cálculo:

EqEpoxi = 100 / 500
EqEpoxi = 0,200

Parte B

Materia Prima	Cantidad	AHEW
Endurecedor	20	100

Cálculo:

EqAmina = 20 / 100
EqAmina = 0,200

Resultado

Relación = 0,200 / 0,200
*Relación = 1,00*100 = 100*

La formulación se encuentra exactamente en la relación estequiométrica teórica.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

6.9 Ajuste de la Relación de Mezcla

La aplicación permite modificar la relación entre la Parte A y la Parte B para alcanzar la proporción deseada.

Ejemplos habituales:

100 : 20
100 : 25
100 : 30
100 : 35

Cada modificación de la proporción recalcula automáticamente los equivalentes correspondientes.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

6.10 Detalle del Cálculo

La ventana de resultados muestra el detalle completo utilizado para obtener cada resultado.

Para cada componente se presenta:

- Materia prima.
- Cantidad utilizada.
- Propiedad utilizada (EEW o AHEW).
- Valor de la propiedad.
- Equivalentes calculados.

Esta información permite verificar y validar todos los cálculos realizados por la aplicación.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

6.11 Recomendaciones

Antes de aceptar un resultado se recomienda verificar:

- Que todas las resinas disponen de valor EEW.
- Que todos los endurecedores disponen de valor AHEW.
- Que las cantidades introducidas son correctas.
- Que la relación de mezcla corresponde al sistema real utilizado en fabricación.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

6.12 Comparación con otros sistemas reactivos

Sistema	Parte A	Parte B	Parámetro principal
Poliuretano	OH	NCO	Índice NCO
Poliaspártico	NH	NCO	Índice NCO
Epoxi	EEW	AHEW	Relación Epoxi/Amina

Aunque la química es diferente, el principio de funcionamiento es el mismo: comparar la cantidad de grupos reactivos presentes en cada parte de la formulación.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

7. Fundamentoss Químiicos Utilizados por la Aplicación

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

7.1 Introducción

Este capítulo reúne todas las expresiones matemáticas empleadas por la aplicación para realizar los cálculos estequiométricos.

Las fórmulas aquí descritas son utilizadas automáticamente por los distintos módulos de cálculo y constituyen la base teórica de los resultados obtenidos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source

7.2 Equivalentes Hidroxilo a partir de Índice OH

Cuando una materia prima dispone de la propiedad:

IOH
la aplicación calcula los equivalentes hidroxilo utilizando la expresión:

EqOH = Cantidad × IOH / 56100

Donde:

EqOH = Equivalentes hidroxilo
Cantidad = Cantidad de producto
IOH = Índice hidroxilo (mgKOH/g)
56100 = Constante derivada del peso equivalente del hidróxido potásico

Ejemplo

Cantidad = 70
IOH = 56
EqOH = 70 × 56 / 56100
EqOH = 0,06988

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source

7.3 Equivalentes Hidroxilo a partir de OH%

Cuando una materia prima dispone de la propiedad:

OH%
la aplicación utiliza:

EqOH = Cantidad × OH% /100 /17

Donde:

17 = Peso equivalente del grupo OH

Ejemplo

Cantidad = 100
OH = 2,5 %
EqOH = 100 × 2,5 /100 /17
EqOH = 0,14706

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

7.4 Equivalentes Isocianato

Los equivalentes NCO se calculan mediante:

EqNCO = Cantidad × NCO /100 /42

Donde:

42 = Peso equivalente del grupo NCO

Ejemplo

Cantidad = 25
NCO = 21 %
EqNCO = 25 × 21 /100 /42
EqNCO = 0,12500

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files

7.5 Equivalentes Amina (NH)

Para sistemas poliaspárticos:

EqNH = Cantidad × NH /100 /17

Donde:

17 = Peso equivalente del grupo NH

Ejemplo

Cantidad = 100
NH = 4 %
EqNH = 100 × 4 /100 /17
EqNH = 0,23529

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

7.6 Equivalentes Epoxi

Cuando una materia prima dispone de la propiedad:
EEW
la aplicación calcula:

EqEpoxi = Cantidad / EEW

Ejemplo

Cantidad = 100
EEW = 500
EqEpoxi = 100 / 500
EqEpoxi = 0,200

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

7.7 Equivalentes Amina (AHEW)

Para endurecedores amínicos:

EqAmina = Cantidad / AHEW

Ejemplo

Cantidad = 20
AHEW = 100
EqAmina = 20 / 100

EqAmina = 0,200

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

7.8 Equivalentes Totales

Los equivalentes totales de una formulación se obtienen mediante la suma de los equivalentes calculados para cada componente.

Equivalentes OH Totales

EqOH Total = Σ EqOH

Equivalentes NCO Totales

EqNCO Total = Σ EqNCO

Equivalentes NH Totales

EqNH Total = Σ EqNH

Equivalentes Epoxi Totales

EqEpoxi Total = Σ EqEpoxi

Equivalentes Amina Totales

EqAmina Total = Σ EqAmina

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

7.9 Índice Isocianato en Poliuretanos

La aplicación calcula el índice de isocianato mediante:

Indice NCO =
(EqNCO / EqOH) × 100

Interpretación

100 Relación estequiométrica exacta.
Mayor que 100 Exceso de isocianato.
Menor que 100 Defecto de isocianato.

Ejemplo

EqOH = 0,1543
EqNCO = 0,1617
Indice NCO =0,1617 / 0,1543 ×100
Indice NCO = 104,80

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

7.10 Índice Isocianato en Poliaspárticos

La aplicación aplica:

Indice NCO =
(EqNCO / EqNH) × 100

Ejemplo

EqNH = 0,2353

EqNCO = 0,2471
Indice NCO =
0,2471 / 0,2353 ×100
Indice NCO = 105,02

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

7.11 Relación Epoxi / Amina

La relación estequiométrica de un sistema epoxi se calcula mediante:

Relacion =
*EqEpoxi / EqAmina *100*

Interpretación

100 Relación teórica exacta.
Mayor que 100 Exceso de amina.
Menor que 100 Defecto de amina.

Ejemplo

EqEpoxi = 0,200
EqAmina = 0,200
Relacion =
*0,200 / 0,200 *100*
Relación = 100

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

7.12 Constantes Utilizadas

La aplicación utiliza las siguientes constantes químicas:

Concepto	Valor
Peso equivalente OH	17
Peso equivalente NH	17
Peso equivalente NCO	42
Constante IOH	56100

Estas constantes son utilizadas internamente en todos los cálculos estequiométricos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

7.13 Resumen Rápido de Fórmulas

Poliuretanos

EqOH = Cantidad × IOH /56100
EqOH = Cantidad × OH% /100 /17
EqNCO = Cantidad × NCO /100 /42
Indice NCO =
(EqNCO / EqOH) ×100

Poliaspárticos

EqNH = Cantidad × NH /100 /17
EqNCO = Cantidad × NCO /100 /42

Indice NCO =
(EqNCO / EqNH) ×100

Epoxi

EqEpoxi = Cantidad / EEW
EqAmina = Cantidad / AHEW
Relacion =
*EqEpoxi / EqAmina * 100*

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

8. Ejemplos Prácticos

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

8.1 Introducción

Los ejemplos incluidos en este capítulo tienen como finalidad mostrar paso a paso el funcionamiento de los cálculos realizados por la aplicación.

Los valores utilizados son ejemplos representativos y se emplean únicamente con fines didácticos.
Se recomienda utilizar estos ejemplos para familiarizarse con la interpretación de los resultados mostrados por el programa.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

8.2 Ejemplo 1: Sistema Poliuretano

Datos de partida
Parte A

Materia Prima	Cantidad	IOH
PPG2000	70,000	56
TMP	5,000	1250

Parte B

Materia Prima	Cantidad	NCO
HDI Trímero	25,000	21,0

Cálculo de equivalentes OH

PPG2000

EqOH =
70 × 56 / 56100
EqOH = 0,06988

TMP

EqOH =
5 × 1250 / 56100
EqOH = 0,11141

Equivalentes OH Totales

EqOH Total =
0,06988 + 0,11141
EqOH Total = 0,18129

Cálculo de equivalentes NCO

HDI Trímero
EqNCO =
25 × 21 /100 /42
EqNCO = 0,12500

Equivalentes NCO Totales
EqNCO Total = 0,12500

Índice Isocianato
Índice NCO =
(EqNCO / EqOH) × 100
Índice NCO =
(0,12500 / 0,18129) × 100
Índice NCO = 68,95

Resultado
La formulación presenta un déficit de grupos NCO respecto a los grupos OH.
Índice NCO = 68,95

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

8.3 Ejemplo 2: Sistema Poliaspártico

Datos de partida
Parte A

Materia Prima	Cantidad	NH
Resina Aspártica	100,000	4,00

Parte B

Materia Prima	Cantidad	NCO
HDI Trímero	47,000	21,0

Cálculo de equivalentes NH
EqNH =
100 × 4 /100 /17
EqNH = 0,23529

Cálculo de equivalentes NCO
EqNCO =
47 × 21 /100 /42
EqNCO = 0,23500

Índice Isocianato
Índice NCO =
(EqNCO / EqNH) ×100
Índice NCO =
(0,23500 / 0,23529) ×100

Índice NCO = 99,88

Resultado
La formulación se encuentra prácticamente en equilibrio estequiométrico.
Índice NCO ≈ 100

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

8.4 Ejemplo 3: Sistema Epoxi

Datos de partida
Parte A

Materia Prima	Cantidad	EEW
Resina Epoxi	100,000	500

Parte B

Materia Prima	Cantidad	AHEW
Endurecedor Amina	20,000	100

Cálculo de equivalentes epoxi
EqEpoxi =
100 / 500
EqEpoxi = 0,200

Cálculo de equivalentes amina
EqAmina =
20 /100
EqAmina = 0,200

Relación Epoxi / Amina
Relación =
EqEpoxi / EqAmina
Relación =
*0,200 / 0,200 * 100*
Relación = 100

Resultado
La formulación presenta una relación estequiométrica exacta.
Relación = 1,00

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

8.5 Interpretación de Resultados

Sistemas Poliuretano y Poliaspárticos

Índice NCO	Interpretación
< 100	Déficit de isocianato
= 100	Equilibrio estequiométrico
> 100	Exceso de isocianato

Sistemas Epoxi

Relación Epoxi/Amina	Interpretación
< 100	Exceso de amina
= 100	Equilibrio estequiométrico
> 100	Exceso de grupos epoxi

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

8.6 Recomendaciones Prácticas

Antes de aceptar un resultado se recomienda:

1. Verificar que todas las materias primas poseen las propiedades necesarias.
2. Confirmar que los valores introducidos son correctos.
3. Comprobar que la relación de mezcla corresponde a la utilizada en fabricación.
4. Revisar el detalle mostrado por la aplicación.
5. Comparar periódicamente los resultados con cálculos manuales o con hojas de cálculo de referencia.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

8.7 Validación de la Aplicación

La validación debe realizarse utilizando formulaciones reales previamente conocidas.
Se recomienda calcular manualmente:

- Equivalentes OH.
- Equivalentes NH.
- Equivalentes NCO.
- Equivalentes Epoxi.
- Equivalentes Amina.

Los resultados obtenidos deberán coincidir con los generados por la aplicación dentro del margen de redondeo utilizado.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

9. Administración y Mantenimiento de la Aplicación

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

9.1 Introducción

La aplicación ha sido diseñada para permitir el mantenimiento continuo de materias primas, propiedades, fórmulas y cálculos estequiométricos.

Una correcta administración de los datos garantiza la fiabilidad de los resultados obtenidos y facilita la evolución futura de la base de conocimiento química.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

9.2 Copias de Seguridad

La base de datos constituye el elemento más importante de la aplicación.
Toda la información relacionada con:

- Materias primas.
- Propiedades químicas.
- Fórmulas.
- Componentes.
- Tipos de propiedad.
- Tipos de fórmula.

Se almacena permanentemente en la base de datos.
Por este motivo se recomienda realizar copias de seguridad periódicas.

Frecuencia recomendada

Uso ocasional
Una copia semanal
Uso habitual
Una copia diaria
Uso intensivo
Al finalizar cada jornada

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

9.3 Copia de Seguridad de SQL Server

Cuando la base de datos se encuentra alojada en SQL Server se recomienda utilizar el mecanismo nativo de copia de seguridad.

Ejemplo:

```
BACKUP DATABASE estequiometria
TO DISK = 'D:\Backups\estequiometria.bak'
```

El archivo generado puede almacenarse en:

- Disco externo.
- Memoria USB.
- Unidad de red.
- Carpeta compartida.
-

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software

9.4 Restauración de la Base de Datos

En caso de pérdida de información puede restaurarse una copia de seguridad previamente creada.

Es recomendable comprobar periódicamente que las copias generadas pueden restaurarse correctamente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

9.5 Actualización de Materias Primas

Cuando se incorpore una nueva materia prima se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

1. Crear la materia prima.
2. Asociarla a una familia.
3. Asociarla a una subfamilia.
4. Introducir todas sus propiedades químicas.
5. Verificar los valores introducidos.
6. Realizar un cálculo de prueba.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

9.6 Verificación de Propiedades

Las propiedades químicas constituyen la base de todos los cálculos.

Antes de utilizar una nueva materia prima se recomienda verificar:

Poliuretanos
IOH
OH%
NCO

Poliaspárticos
NH
NCO

Epoxi
EEW
AHEW

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

9.7 Gestión de Fórmulas

Las fórmulas deben mantenerse actualizadas.

Se recomienda:

- No eliminar fórmulas históricas.
- Marcar como inactivas las formulaciones obsoletas.
- Conservar las formulaciones utilizadas en fabricación.
- Documentar los cambios importantes.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

9.8 Validación de Resultados

Periódicamente se recomienda comprobar la coherencia de los cálculos generados por la aplicación.

Para ello puede compararse una formulación conocida con:
- Hojas Excel existentes.
- Cálculos manuales.
- Datos históricos de formulación.

La coincidencia de resultados confirma la integridad de los datos almacenados.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

9.9 Gestión de Usuarios

Actualmente la aplicación no incorpora control de usuarios.

Por tanto, cualquier persona con acceso a la aplicación puede:
- Crear materias primas.
- Modificar propiedades.
- Crear fórmulas.
- Modificar componentes.

Si la aplicación se utiliza en un entorno compartido se recomienda limitar el acceso a usuarios autorizados.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

9.10 Distribución de la Aplicación

La aplicación puede distribuirse junto con:
- Ejecutable.
- Base de datos.
- Manual de usuario.
- Archivo de ayuda CHM.

Antes de distribuir una nueva versión se recomienda:
1. Realizar copia de seguridad.
2. Verificar los cálculos principales.
3. Comprobar la integridad de la base de datos.
4. Actualizar la documentación.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

9.11 Mantenimiento Preventivo

Se recomienda revisar periódicamente:

Materias primas sin propiedades
Todas las materias primas reactivas deben disponer de las propiedades necesarias para el cálculo.

Fórmulas incompletas
Las fórmulas utilizadas en cálculo deben contener todos los componentes necesarios.

Valores anómalos
Se aconseja revisar periódicamente:
IOH extremadamente altos o bajos
NCO superiores a los habituales
EEW y AHEW fuera de rango
para detectar posibles errores de introducción de datos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

9.12 Recomendaciones Generales

Para obtener el máximo rendimiento de la aplicación:

- Mantener actualizada la base de datos.
- Realizar copias de seguridad periódicas.
- Validar las nuevas materias primas antes de utilizarlas.
- Documentar los cambios relevantes.
- Verificar periódicamente los resultados frente a cálculos conocidos.

Estas prácticas garantizan la fiabilidad de los resultados y la conservación del conocimiento técnico acumulado.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

10. Preguntas Frecuentes (FAQ)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

10.1 Introducción

Este capítulo recopila las preguntas más habituales relacionadas con la utilización de la aplicación, la gestión de datos y la interpretación de los cálculos realizados.

Ante cualquier resultado inesperado se recomienda consultar previamente este apartado.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software

10.2 La aplicación no calcula una fórmula

Posibles causas
La fórmula no tiene componentes
Verifique que la fórmula dispone de al menos un componente asociado.

La materia prima no tiene propiedades
Compruebe que todas las materias primas reactivas disponen de las propiedades necesarias para el cálculo.

Ejemplos:

Poliuretanos
- IOH
- OH%
- NCO

Poliaspárticos
- NH
- NCO

Epoxi
- EEW
- AHEW

El valor de la propiedad es cero
Las propiedades utilizadas en cálculo deben contener valores válidos y mayores que cero.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

10.3 ¿Puedo utilizar una misma materia prima en varias fórmulas?

Sí.

Una materia prima puede utilizarse en un número ilimitado de fórmulas.

Las propiedades asociadas se compartirán automáticamente entre todas ellas.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

10.4 ¿Puedo modificar una materia prima ya utilizada?

Sí.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cualquier modificación de sus propiedades afectará a todas las fórmulas donde dicha materia prima esté presente.

Se recomienda verificar nuevamente los cálculos tras cualquier modificación importante.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

10.5 ¿Puedo eliminar una materia prima?

Solo si no existen dependencias que impidan su eliminación.

Como norma general se recomienda conservar las materias primas históricas utilizadas en formulaciones ya validadas.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

10.6 ¿Qué significa un Índice NCO igual a 100?

Un índice de:
100

indica que la cantidad de equivalentes NCO coincide exactamente con la cantidad de equivalentes reactivos presentes en la Parte A.

La formulación se encuentra en equilibrio estequiométrico.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

10.7 ¿Qué significa un Índice NCO superior a 100?

Un índice superior a:
100

indica un exceso de grupos isocianato.

Ejemplos:
105
110
115

Dependiendo del sistema formulado, este exceso puede ser intencionado o no.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

10.8 ¿Qué significa un Índice NCO inferior a 100?

Un índice inferior a:
100

indica una cantidad insuficiente de grupos isocianato respecto a los grupos reactivos de la Parte A.

Ejemplos:
90
95
98

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

10.9 ¿Qué significa una relación Epoxi/Amina igual a 1?

Una relación:
1,00 (100%)

indica equilibrio estequiométrico entre grupos epoxi e hidrógenos amínicos reactivos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

10.10 ¿Qué significan valores distintos de 1 en sistemas Epoxi?

Relación mayor que 1
1,05
1,10
1,20
Existe exceso de grupos epoxi.

Relación menor que 1
0,90
0,95
0,98
Existe exceso de grupos amina.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

10.11 ¿Por qué una materia prima aparece en rojo o genera errores?

Habitualmente los errores se deben a:

- Propiedades inexistentes.
- Valores nulos.
- Valores iguales a cero.
- Datos incompletos.

Se recomienda revisar las propiedades asociadas a la materia prima.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

10.12 ¿Cuál es la diferencia entre IOH y OH%?

Ambos parámetros describen grupos hidroxilo, pero utilizando unidades diferentes.

IOH
mg KOH/g

OH%
Porcentaje de OH
La aplicación utiliza fórmulas diferentes para ambos casos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files

10.13 ¿Puedo utilizar la aplicación para otros sistemas químicos?

La aplicación ha sido diseñada específicamente para:

- Poliuretanos.
- Poliaspárticos.
- Epoxi.

Aunque pueden almacenarse otros tipos de formulaciones, los cálculos automáticos están orientados a estas tecnologías.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

10.14 ¿Por qué la suma de componentes no es exactamente 100?

La aplicación permite trabajar con cualquier base de cálculo.

Por ejemplo:
100
250
1000

No obstante, habitualmente se recomienda utilizar una base de:
100 partes

La función **Ajustar a 100** permite normalizar automáticamente las cantidades.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

10.15 ¿Puedo trabajar con formulaciones de la Parte A y Parte B por separado?

Sí.
La aplicación ha sido diseñada precisamente para trabajar con sistemas bicomponente.

Cada parte se define mediante una fórmula independiente y posteriormente se combinan en el módulo de cálculo.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

10.16 ¿Cómo puedo verificar un resultado?

La aplicación dispone de una ventana de detalle donde se muestran:

- Materias primas utilizadas.
- Propiedades aplicadas.
- Valores empleados.
- Equivalentes calculados.

Esta información permite reproducir manualmente cualquier cálculo.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

10.17 ¿Qué ocurre si modifico una fórmula?

Las modificaciones se aplican inmediatamente.

Los cálculos posteriores se realizarán utilizando los nuevos datos introducidos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

10.18 ¿Cómo puedo proteger mi información?

Se recomienda:

- Realizar copias de seguridad periódicas.
- Mantener una copia externa del proyecto.
- Conservar una copia de la base de datos.
- Verificar periódicamente los archivos de respaldo.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

10.19 ¿Cómo actualizar la aplicación?

Antes de instalar una nueva versión se recomienda:

1. Realizar una copia de seguridad de la base de datos.
2. Guardar una copia del ejecutable actual.
3. Verificar posteriormente el funcionamiento de los cálculos principales.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

10.20 Contacto y soporte

Para incidencias relacionadas con la aplicación se recomienda documentar:

- Descripción del problema.
- Fórmula utilizada.
- Datos introducidos.
- Resultado obtenido.
- Capturas de pantalla relevantes.

Esta información facilitará la localización y resolución de cualquier incidencia.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease